МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

# КОЛЬЦА НЬЮТОНА

**Отчет по (учебной) практике**
Студентов группы 427(0424С1ИБг1)
2 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
10.05.02 «Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы подвижной
цифровой
защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

**I. Введение** **2**
Цель . . . . . 2
Задачи . . . . . 2
Приборы и оборудование . . . . . 2

**II. Теоретическая часть** **3**
1. Введение . . . . . 3
2. Интерференция света в тонком слое . . . . . 3
3. Определение радиуса кривизны линзы из наблюдения колец Ньютона 5
4. Влияние размеров источника на интерференционную картину . . . 6
5. Вычисления погрешностей измерений . . . . . 6
6. Вычисление радиуса кривизны графически . . . . . 7

**III.Практическая часть** **8**
1. Определение радиуса кривизны поверхности линзы . . . . . 8

**IV.Вывод** **11**

**V. Приложение** **12**

# I. ВВЕДЕНИЕ

## Цель

Определить радиус линзы исходя из размеров колец Ньютона.

## Задачи

1. Измерить диаметры 10-15 колец Ньютона. По итогам измерений построить график зависимости квадрата диаметра кольца от его номера $d_k^2(k)$. С помощью графика определить радиус кривизны $R$ поверхности линзы;
2. Качественно исследовать влияние углового размера источника на интерференционную картину. Угловой размер источника можно менять, передвигая неоновую лампу;
3. Провести наблюдение колец Ньютона в белом свете. Определить количество наблюдаемых цветных колец.

## Приборы и оборудование

1. Микроскоп;
2. Источник квантовомеханического света – неоновая лампа;
3. Источник белого света – лампа накаливания;
4. Микрометр;

# II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Введение

Кольца Ньютона являются частным случаем интерференционных полос равной толщины. Обычно для наблюдения колец Ньютона на выпуклую линзу с малой кривизной поверхности кладётся плоская хорошо отполированная стеклянная пластинка. При этом между линзой и пластинкой образуется воздушный слой, постепенно утолщающийся к краям линзы (см. рис. 1). Если этот слой освещать белым светом, то видно, что место соприкосновения линзы и пластинки окружено цветными кольцами, а при монохроматическом освещении — чередующимися светлыми и темными кольцами. При наблюдении колец Ньютона в проходящем свете в центре картины будет видно светлое пятно, а при наблюдении в отраженном свете — как в данной работе — темное.

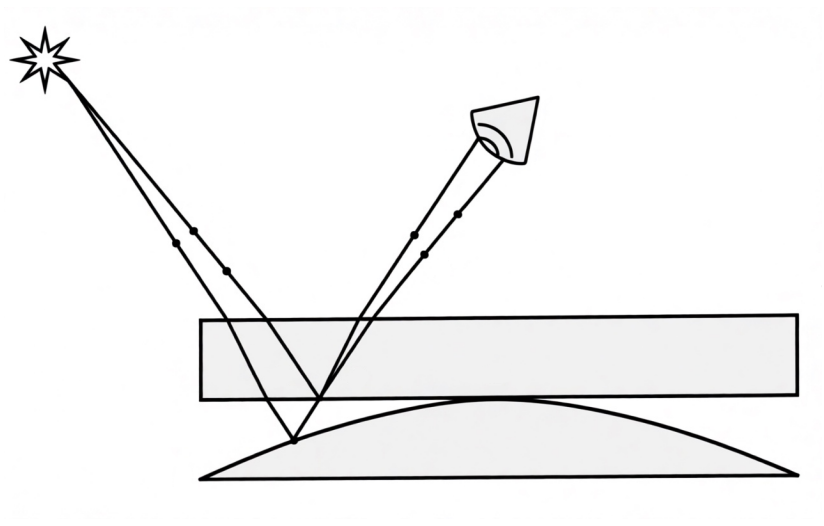

**Рис. 1**

## 2. Интерференция света в тонком слое

Рассмотрим два луча, падающих от точечного источника $S$ монохроматического света с длиной волны $\lambda$ на клинообразный воздушный слой, заключенный между двумя стеклянными пластинами (см. рис. 2). Луч $SA$ преломляется на верхней границе слоя, отражается от нижней границы в точке  и выходит из слоя в точке . Луч $SC$ испытывает в точке  отражение. Поскольку источник света $S$ точечный, то волны приходящие в точку  по пути $SABC$ и по пути $SC$ когерентны и будут интерферировать. Если провести через точку  перпендикуляр $AD$ к лучам $SA$ и $SC$, считая их параллельными, то оптическую разность хода $\Delta$ между этими волнами, можно выразить в виде

$$\Delta = AB + DC - nDC, \tag{1}$$

где $n$ – показатель преломления стекла.

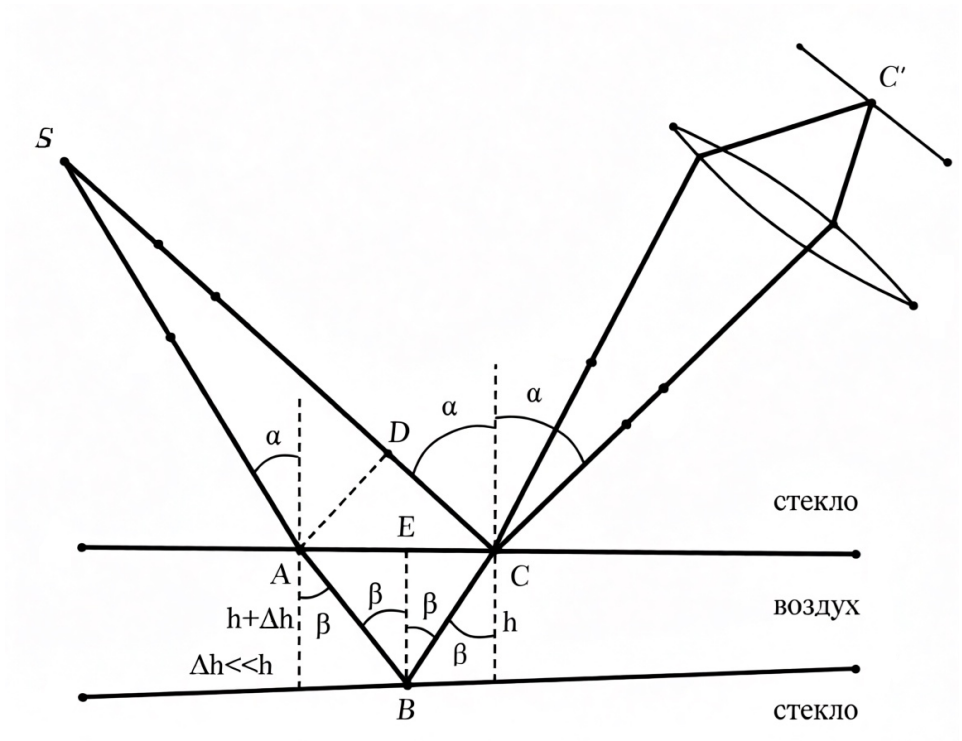


**Рис. 2**

$$AB = BC = \frac{h}{\cos\beta}, \tag{2}$$

$$AC = 2AE = 2h\tan\beta, \tag{3}$$

$$DC = AC\sin\alpha = 2h\tan\beta\sin\alpha \tag{4}$$

следует, что

$$\Delta = \frac{2h}{\cos\beta} - 2nh\tan\beta\sin\alpha. \tag{5}$$

Учитывая закон Снеллиуса

$$n\sin\alpha = \sin\beta, \tag{6}$$

получим в итоге:

$$\Delta = 2h\cos\beta. \tag{7}$$

Необходимо также учесть, что при отражении от оптически более плотной среды фаза волны меняется на $\pi$, иначе говоря, происходит «потеря полуволны». Таким образом, окончательно выражение для оптической разности хода принимает вид

$$\Delta = 2h\cos\beta + \frac{\lambda}{2} \tag{8}$$

Из формулы (8) следует, что условия интерференции одинаковы для всех точек поверхности слоя, для которых одинакова толщина слоя $h$. Поэтому наблюдаемые при интерференции полосы называются полосами равной толщины. Если тонкий воздушный слой образовался между сферической поверхностью линзы и плоской

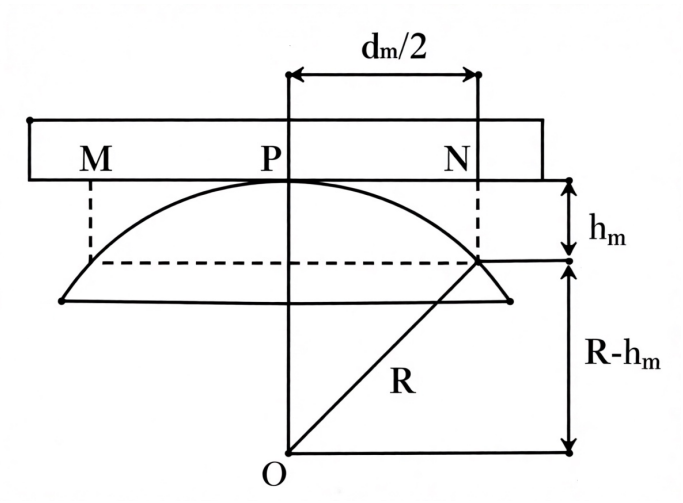


**Рис. 3**

поверхностью пластины, то полосы равной толщины имеют вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона.

Светлый кольца, являющиеся интерференционными максимумами, получаются если

$$\Delta = k\lambda, \quad \text{где } k = 1,2,... \tag{9}$$

а темные кольца, тое сть интерференционные минимумы, если

$$\Delta = k\lambda + \frac{\lambda}{2}, \text{где } k = 1,2,... \tag{10}$$

Из условия (10) и выражения для оптической разности хода (8) получает связь между порядком интерференции $m$ и соответствующей этому порядку толщиной слоя $h_m$

$$2h_k \cos\beta = m\lambda \tag{11}$$

## 3. Определение радиуса кривизны линзы из наблюдения колец Ньютона

Обозначив радиус кривизны сферической поверхности линзы через $R$, найдем выражения для диаметра $k$-го темного кольца $d_k$. Из построения на рис. 3, где точка $P$ – центр кольца $MN$, а точка $O$ – центр кривизны поверхности линзы, следует, что

$$\left(\frac{d_k}{2}\right)^2 = R^2 - (R - h_k)^2 = 2Rh_k - h_k^2. \tag{12}$$

Пренебрегая $h_m^2$ по сравнению с $2Rh_m$, получим, что

$$d_k^2 = 8Rh_k \tag{13}$$

или, с учетом соотношения (8),

$$d_m^2 = \frac{4R\lambda}{\cos\beta}k. \tag{14}$$

Из полученного выражения видно, что квадрат диаметра темного кольца $d_k^2$ линейно зависит от его номера $k$. Поскольку такая зависимость имеет место только для сферической линзы, формула (14) может быть использована для экспериментальной проверки сферичности поверхности линзы. Из этой же формулы можно найти радиус кривизны $R$ поверхности линзы:

$$\boxed{R = \frac{n\,\cos\beta}{4\lambda} \cdot \frac{d_k^2}{k}} \tag{15}$$

## 4. Влияние размеров источника на интерференционную картину

Выше мы предполагали источник света точечным, однако, в данной работе используется протяженный источник света. Различные точки такого источника излучают не когерентно и создают независимые интерференционные картины, которые складываются по интенсивности. Четкость результирующей интерференционной картины, получающейся на верхней границе тонкого слоя, зависит от того, как наложатся друг на друга картины от отдельных точек протяженного источника.

Рассмотрим ход лучшей от крайних точек источника $S_1$ и $S_2$ (см. ...). Освещенность, создаваемая в $C$ точкой $S_1$ источника, определяется результатом интерференции идущих от нее лучшей и зависит от оптической разности хода

$$\Delta_1 = 2h\cos\beta_1 + \frac{\lambda}{2}. \tag{16}$$

Освещенность, получающаяся от точки $S_2$ источника, определяется разностью хода $\Delta_2$ лучей, идущих от нее:

$$\Delta_2 = 2h\cos\beta_2 + \frac{\lambda}{2}. \tag{17}$$

Интерференционные картины, создаваемые точками $S_1$ и $S_2$ источника, будут практически одинаковыми в окрестности точки $C$, если оптические разности хода будут отличаться на величину, много меньшую длины волны $\lambda$:

$$\Delta_1 - \Delta_2 = 2h(\cos\beta_1 - \cos\beta_2) \ll \lambda. \tag{18}$$

Очевидно, что условие (18) будет выполнено и для всех остальных точек источника, поскольку они находятся друг от друга на меньших угловых расстояниях, чем $S_1$ и $S_2$. Таким образом, при выполнении условия (18) в окрестности точки $C$ получается четкая интерференционная картина.

## 5. Вычисления погрешностей измерений

Формула определения погрешности радиуса линзы:

$$\Delta R = \frac{n}{4\lambda k}\left(2d\,\Delta d \cdot \cos\beta + d^2\,\Delta\beta \cdot \sin\beta\right) \tag{19}$$

Формула абсолютной погрешности квадрата диаметра кольца Ньютона:

$$\Delta d_k^2 = \sqrt{\left(\frac{\partial d_k^2}{\partial d_k}\right)^2 \Delta d_k^2} = \sqrt{4d_k^2 \Delta d_k^2} = 2d_k \Delta d_k \tag{20}$$

Формула абсолютной погрешности среднего значения квадрата диаметра колец (пусть $x = d_k^2$):

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{21}$$

$$\Delta\overline{x} = \sqrt{\left(\frac{\partial \overline{x}}{\partial x_1}\right)^2 \Delta x_1^2 + \cdots + \left(\frac{\partial \overline{x}}{\partial x_n}\right)^2 \Delta x_n^2} = \sqrt{\frac{1}{n^2}\Delta x_1^2 + ... + \frac{1}{n^2}\Delta x_n^2} =$$

$$= \frac{1}{n}\sqrt{\Delta x_1^2 + ... + \Delta x_n^2} = \boxed{\frac{1}{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \Delta x_i^2}} \tag{22}$$

## 6. Вычисление радиуса кривизны графически

Для графического определения радиуса линзы необходимо построить среднюю линию между точками квадратов диаметров колец Ньютона, что сделаем методом наименьших квадратов взяв за основу уравнение прямой без свободного коэффициента $y = ax$. Таком образом коэффициент $a$ будет равен по формуле (14) следующему выражению

$$d_m^2 = \underbrace{\frac{4R\lambda}{\cos\beta}}_{=a} k \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{R = a \cdot \frac{\cos\beta}{4\lambda}} \tag{23}$$

# III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Определение радиуса кривизны поверхности линзы

Таблица 1: Таблица измерений границ колец Ньютона с микрометра

| № | $l_1$, мм | $l_2$, мм | $l_3$, мм |
|---|---|---|---|
| 10 | 31,20 | 31,20 | 31,28 |
| 9 | 31,43 | 31,43 | 31,43 |
| 8 | 31,59 | 31,57 | 31,58 |
| 7 | 31,71 | 31,72 | 31,71 |
| 6 | 31,86 | 31,90 | 31,89 |
| 5 | 32,02 | 32,04 | 32,02 |
| 4 | 32,22 | 32,26 | 32,21 |
| 3 | 32,45 | 32,47 | 32,74 |
| 2 | 32,73 | 32,74 | 32,77 |
| 1 | 33,09 | 33,08 | 33,07 |
| -1 | 34,62 | 34,63 | 34,61 |
| -2 | 34,99 | 35,02 | 35,02 |
| -3 | 35,26 | 35,29 | 35,27 |
| -4 | 35,50 | 35,56 | 35,50 |
| -5 | 35,69 | 35,75 | 35,69 |
| -6 | 35,87 | 35,91 | 35,89 |
| -7 | 36,03 | 36,06 | 36,04 |
| -8 | 36,18 | 36,19 | 36,17 |
| -9 | 36,34 | 36,36 | 36,33 |
| -10 | 36,48 | 36,49 | 36,49 |

Для определения диаметров колец найдем разность значений номеров положительных и отрицательных (10 и -10, 9 и -9, ...), полученные значения занесем в табл. 2. Для построения графика квадрата диаметров колец от их номера составим таблицу с вычисленными значениями и погрешностями и их средних значений.

Таблица 2: Диаметры колец Ньютона

| $k$ | $d_{k\,1}$, мм | $d_{k\,2}$, мм | $d_{k\,3}$, мм |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,28 | 5,29 | 5,21 |
| 9 | 4,91 | 4,93 | 4,90 |
| 8 | 4,59 | 4,62 | 4,59 |
| 7 | 4,32 | 4,34 | 4,33 |
| 6 | 4,01 | 4,01 | 4,00 |
| 5 | 3,67 | 3,71 | 3,67 |
| 4 | 3,28 | 3,30 | 3,29 |
| 3 | 2,81 | 2,82 | 2,53 |
| 2 | 2,26 | 2,28 | 2,25 |
| 1 | 1,53 | 1,55 | 1,54 |

Таблица 3: Квадраты диаметров колец Ньютона и их погрешность

| $k$ | $d_k^2$, мм | | | $\Delta d_k^2 \cdot 10^{-5}$, мм | | | $\overline{d}_k^2$, мм | $\Delta\overline{d}_k^2 \cdot 10^{-5}$, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| 10 | 27,88 | 27,98 | 27,14 | 5,28 | 5,29 | 5,21 | 27,67 | 3,04 |
| 9 | 24,11 | 24,30 | 24,01 | 4,91 | 4,93 | 4,90 | 24,14 | 2,84 |
| 8 | 21,07 | 21,34 | 21,07 | 4,59 | 4,62 | 4,59 | 21,16 | 2,66 |
| 7 | 18,66 | 18,84 | 18,75 | 4,32 | 4,34 | 4,33 | 18,75 | 2,50 |
| 6 | 16,08 | 16,08 | 16,00 | 4,01 | 4,01 | 4,00 | 16,05 | 2,31 |
| 5 | 13,47 | 13,76 | 13,47 | 3,67 | 3,71 | 3,67 | 13,57 | 2,13 |
| 4 | 10,76 | 10,89 | 10,82 | 3,28 | 3,30 | 3,29 | 10,82 | 1,90 |
| 3 | 7,90 | 7,95 | 7,84 | 2,81 | 2,82 | 2,80 | 7,90 | 1,62 |
| 2 | 5,11 | 5,20 | 5,06 | 2,26 | 2,28 | 2,25 | 5,12 | 1,31 |
| 1 | 2,34 | 2,40 | 2,37 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 2,37 | 0,90 |

Найдем радиусы линзы и погрешность по формулам (15) и (19) соответственно при параметрах:

$$n = 1 \qquad \lambda = 0{,}547 \text{ мкм} \qquad \Delta d_k = 5 \text{ мкм} \qquad \beta = 22{,}0^\circ \qquad \Delta\beta = 0{,}5^\circ$$

Таблица 4: Результаты вычисления радиуса линзы и ее погрешности

| $k$ | $R_1$, мм | $R_2$, мм | $R_3$, мм | $\Delta R_1$, мм | $\Delta R_2$, мм | $\Delta R_3$, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 921,24 | 945,48 | 933,32 | 192,12 | 197,10 | 194,60 |
| 9 | 1005,03 | 1022,89 | 996,15 | 207,48 | 211,12 | 205,66 |
| 8 | 1035,81 | 1043,20 | 839,67 | 212,93 | 214,44 | 172,94 |
| 7 | 1058,47 | 1071,42 | 1064,93 | 217,05 | 219,69 | 218,37 |
| 6 | 1060,11 | 1083,35 | 1060,11 | 217,05 | 221,77 | 217,05 |
| 5 | 1054,70 | 1054,70 | 1049,44 | 215,69 | 215,69 | 214,623 |
| 4 | 1049,20 | 1058,94 | 1054,07 | 214,38 | 216,36 | 215,37 |
| 3 | 1036,40 | 1049,99 | 1036,40 | 211,62 | 214,38 | 211,62 |
| 2 | 1054,17 | 1062,78 | 1049,88 | 215,10 | 216,85 | 214,23 |
| 1 | 1097,13 | 1101,29 | 1068,23 | 223,71 | 224,56 | 217,85 |

# IV. ВЫВОД

Вывод к лабораторной работе

# V. ПРИЛОЖЕНИЕ

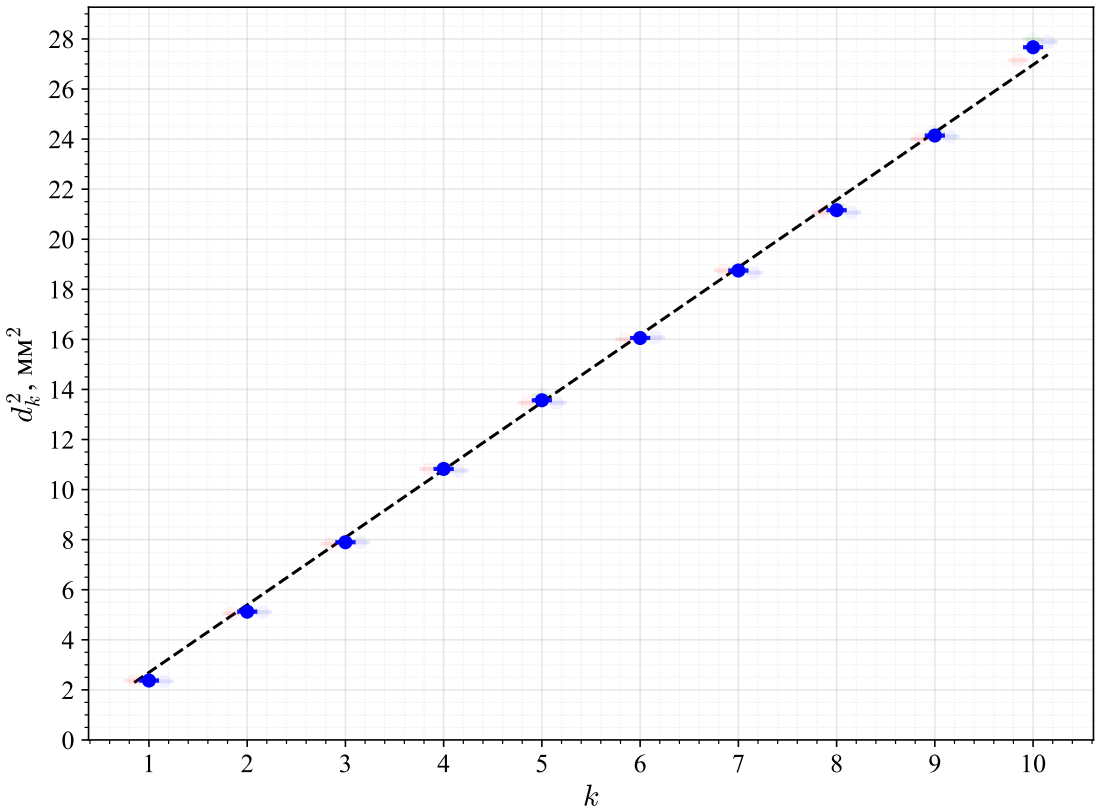


**Рис. 4.** График квадрата диаметра колец Ньютона от номера $d_k^2(k)$

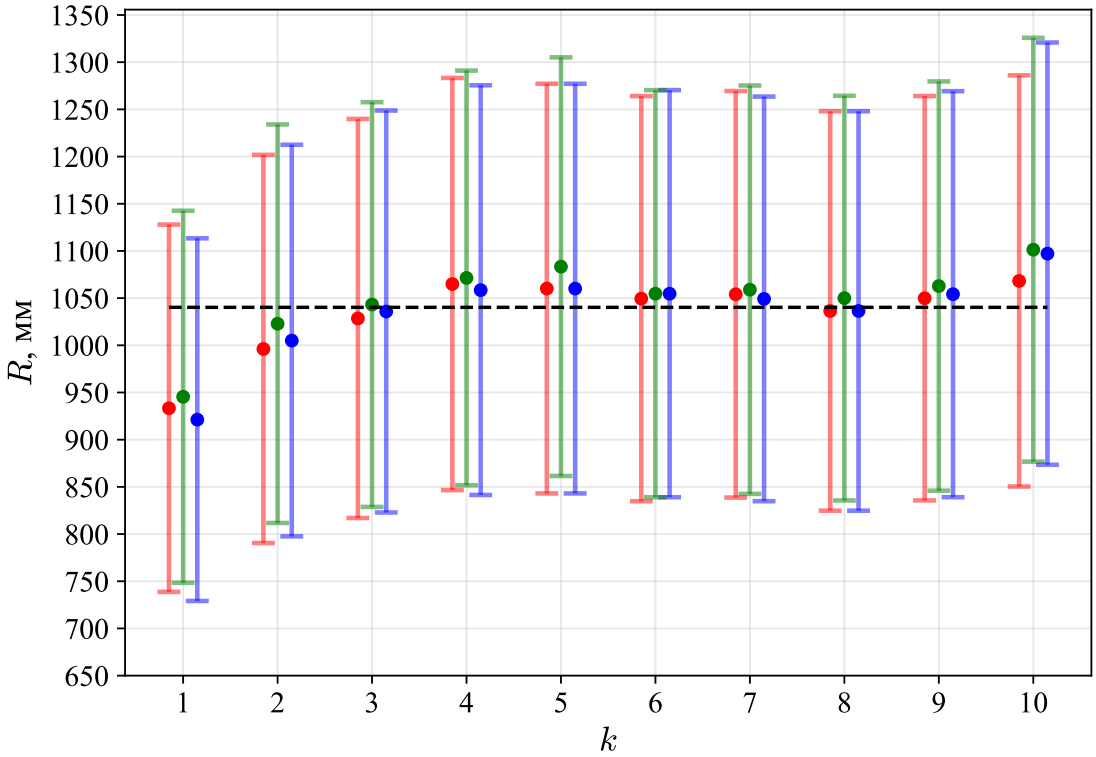


**Рис. 5.** График радиуса линзы от номера кольца Ньютона $R(k)$